UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Semestre Académico 2026 – II

CICLO: IV

CURSO:

Teoría General de Sistemas

TEMA:

CIBERNÉTICA

Docente: Ing. Dr. Alberto Alva Arévalo

Estudiante:

- ESTEBAN JOELL MACEDO MACHAHUAY

Tarapoto – Perú, Octubre de 2026

1. Introducción

La cibernética estudia cómo los seres vivos, las máquinas y las organizaciones se comunican, se controlan y se corrigen a sí mismos. Su idea central es que un sistema puede **medir lo que está haciendo, compararlo con lo que debería hacer y actuar sobre la diferencia**. Ese principio, formulado por Norbert Wiener en 1948, es el fundamento del control automático, la robótica, la automatización industrial, la inteligencia artificial y la gestión por indicadores.

En este informe se resuelven los cuatro casos prácticos de la Semana 07: **riego automático, semáforo inteligente, aire acondicionado y control de inventarios**. Cada caso se estructura con una ficha técnica que responde los cinco incisos de la guía del docente (objetivo, entrada de información, proceso de control, salida o acción y retroalimentación), una sección de métricas de control e indicadores de desviación, redactada con la terminología de la teoría de control de primer y segundo orden, y un diagrama de bloques en Mermaid.

Nota metodológica: los valores numéricos (consignas, constantes de tiempo, tolerancias) son **ilustrativos**. Sirven para mostrar cómo se calculan y se interpretan los indicadores; en un sistema real se calibran con mediciones.

2. Objetivos

Objetivo general: comprender los fundamentos de la cibernética y aplicarlos al análisis de sistemas de control tecnológicos y organizacionales.

Objetivos específicos:

1. Definir la cibernética y explicar la comunicación, el control y la retroalimentación como sus principios.
2. Distinguir la retroalimentación negativa (homeostática) de la positiva (amplificadora).
3. Modelar cuatro sistemas mediante fichas técnicas y diagramas de bloques.
4. Cuantificar la desviación de cada sistema con indicadores de la teoría de control.
5. Relacionar la cibernética con la Teoría General de Sistemas (TGS).

3. Marco teórico

3.1 La cibernética y su origen

La cibernética nace como disciplina con la obra *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine* (Wiener, 1948). Su aporte es mostrar que la regulación de una máquina y la de un organismo comparten una misma lógica de información y control. En las décadas siguientes se extendió a la computación y el control automático (1950-1960), a la robótica y la ingeniería de procesos (1970-1990) y, en el siglo XXI, a la inteligencia artificial, los sistemas autónomos y el Internet de las cosas.

3.2 Principios fundamentales

- **Comunicación:** transmisión de información entre los componentes del sistema.
- **Control:** regulación de las acciones para alcanzar un objetivo.
- **Retroalimentación:** uso de los resultados para corregir el comportamiento.
- **Autorregulación y homeostasis:** mantenimiento de las condiciones de funcionamiento frente a perturbaciones.

- **Adaptación:** respuesta a los cambios del entorno.

3.3 Tipos de retroalimentación

- **Negativa (homeostática):** reduce la desviación entre el estado real y la consigna; estabiliza el sistema. Ejemplo: un termostato que apaga la calefacción al alcanzar la temperatura deseada.
- **Positiva (amplificadora):** refuerza el cambio que la origina y aleja al sistema de su estado inicial. Ejemplo: el acople entre un micrófono y un altavoz.

3.4 Bucle de control genérico

```
flowchart LR
    R[Consigna r] --> C((Comparador))
    C -->|error e| K[Controlador]
    K -->|señal u| A[Actuador]
    A --> P[Proceso]
    P -->|salida y| S[Sensor]
    S -->|medición| C
    D[Perturbación d] -.-> P
```

El comparador calcula el **error de consigna** $e(t) = r(t) - y(t)$. Según el signo y la magnitud de $e(t)$, el controlador genera la señal de control $u(t)$ que el actuador aplica al proceso.

3.5 Lenguaje de la teoría de control usado en este informe

- **Sistema de primer orden:** su respuesta a un cambio brusco de consigna es una exponencial sin sobreimpulso. Se describe con $G(s) = K / (\tau s + 1)$, donde τ es la constante de tiempo. A los $t = \tau$ la salida alcanza el 63,2 % del cambio total y, a los $t \approx 4\tau$, cerca del 98 % (tiempo de establecimiento t_s).
- **Sistema de segundo orden:** presenta dos acumulaciones de energía o materia y puede oscilar. Se describe con $G(s) = K\cdot\omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n\cdot s + \omega_n^2)$, donde ω_n es la frecuencia natural y ζ el coeficiente de amortiguamiento. Si $\zeta < 1$ la respuesta es subamortiguada, con sobreimpulso $M_p = e^{(-\pi\zeta/\sqrt{(1-\zeta^2)})} \times 100\ \%$, y $t_s \approx 4 / (\zeta\cdot\omega_n)$.
- **Tiempo muerto (θ_d):** retardo puro entre la acción y su efecto medible. Reduce el margen de estabilidad y favorece las oscilaciones.
- **Control todo-nada con histéresis:** el actuador se activa y desactiva en los extremos de una banda $\pm h$ alrededor de la consigna, lo que evita conmutaciones continuas.
- **Integrador:** proceso que acumula la diferencia entre entrada y salida (colas, inventarios); no se estabiliza por sí solo y exige control.

3.6 Relación con la Teoría General de Sistemas

La TGS estudia los sistemas, sus componentes, relaciones y organización. La cibernética se concentra en la comunicación, el control y la retroalimentación. Son complementarias: los cinco componentes de un sistema cibernético (objetivo, entrada, proceso, salida y retroalimentación) corresponden a parámetros de la TGS, y la retroalimentación negativa es el mecanismo concreto de la homeostasis (Bertalanffy, 1968; Ashby, 1956).

4. Resolución de los casos prácticos

Cada sistema se resuelve con los cinco incisos de la guía del docente: **a)** objetivo del sistema, **b)** entrada de información, **c)** proceso de control, **d)** salida o acción y **e)** retroalimentación.

Después de la ficha se presentan sus métricas de control y un diagrama de bloques en sintaxis Mermaid (Sensor → Controlador → Actuador → Retroalimentación).

4.1 Caso 1: Riego automático

Ficha técnica del sistema de control (incisos de la guía)

a) Objetivo del sistema. Regular la humedad volumétrica del suelo θ (variable de estado controlada) en torno al punto de consigna (setpoint) $\theta ref = 30\ \%$, dentro de la banda $27\ \% – 33\ \%$, para evitar estrés hídrico (θ bajo) y encharcamiento (θ alto) con el mínimo consumo de agua.

b) Entrada de información. Variables medidas y parámetros que ingresan al controlador:

- $\theta(t)$: humedad volumétrica del suelo, medida con un sensor capacitivo (FDR) enterrado a 20 cm; rango 0-60 %, muestreo cada 60 s.
- $R(t)$: estado del sensor de lluvia o pluviómetro de cangilón (resolución 0,2 mm); inhibe el riego durante las precipitaciones.
- $Tamb(t)$: temperatura ambiente (opcional), que permite estimar la evapotranspiración y ajustar la duración del riego.
- Parámetros de consigna: $\theta ref = 30\ \%$ y semibanda de histéresis $h = 3\ \%$.

c) Proceso de control. En cada muestreo el microcontrolador compara la medición con el setpoint y decide el estado de la válvula:

```
cada 60 s:
   e = THETA_REF - theta            # error de consigna (puntos de humedad)
   si lluvia:           valvula = CERRADA
   sino si theta < 27:   valvula = ABIERTA     # e > +3: déficit hídrico
   sino si theta >= 33:  valvula = CERRADA     # e <= -3: exceso de agua
   sino:                mantener estado       # dentro de la banda de histéresis
```

Se añade un tiempo mínimo de 5 min entre conmutaciones para proteger la válvula.

d) Salida o acción. Señal digital al relé de 24 V de la electroválvula (normalmente cerrada) y a la bomba. El efecto físico es un caudal Q (L/min) de agua aplicado al suelo mientras la válvula permanece abierta.

e) Retroalimentación. Es **negativa (homeostática)**, por las razones siguientes:

1. El sensor devuelve $\theta(t)$ al comparador, donde se **resta** de la consigna: $e = \theta ref - \theta$.
2. La ley de control es creciente en el error (más déficit, más riego) y el proceso responde con signo positivo (más agua, más θ). La acción siempre se opone a la desviación y el lazo cerrado queda $\theta / \theta ref = L / (1 + L)$, con ganancia de lazo $L > 0$.
3. Una perturbación que baja θ (evaporación) produce $e > 0$ y una acción que lo sube; una que lo eleva (lluvia) produce $e < 0$ y el cierre de la válvula. Con $V = e^2/2$, fuera de la banda se cumple $dV/dt = e \cdot \dot{e} < 0$: el error decrece hasta entrar en la banda y el sistema recupera su equilibrio (homeostasis).
4. Si la señal se sumara en lugar de restarse (retroalimentación positiva), más humedad ordenaría más riego y el suelo se encharcaría; el diseño excluye ese caso.

Métricas de control e indicadores de desviación

Indicador	Expresión	Valor ilustrativo	Interpretación
Error de consigna	$\Delta\theta = \theta_{ref} - \theta(t)$	$30 - 24 = +6$ puntos	Déficit hídrico; el controlador ordena regar
Margen de tolerancia de humedad	$\theta_{ref} \pm h$	±3 % (banda 27-33 %)	Fuera de la banda se considera estrés hídrico o exceso; activa alarma
Dinámica del suelo	$G(s) = K \cdot e^{(-\theta_d \cdot s)} / (\tau s + 1)$	$\theta_d \approx 10$ min, $\tau \approx 25$ min	Primer orden con tiempo muerto; $t_s \approx 4\tau \approx 100$ min
Tiempo de respuesta	$\theta_d + t_s$	≈ 110 min	Tiempo hasta que el cambio de riego se refleja por completo en el sensor
Sobreimpulso	M_p	Depende del tiempo muerto	Si la válvula sigue abierta hasta que el sensor profundo detecta 33 %, el agua en tránsito eleva θ por encima de la banda
Frecuencia de conmutación	ciclos por día	Menor a 10	Una histéresis estrecha provoca desgaste de la válvula
Eficiencia hídrica	L/m² por día	A calibrar	Mide el consumo respecto al estrictamente necesario

Análisis de orden. Mientras el suelo se comporte como primer orden, el lazo es estable y no oscila. El tiempo muerto de percolación vuelve el comportamiento efectivo similar al de un sistema de segundo orden subamortiguado: una ganancia de control alta (riego continuo hasta superar la consigna) produce sobreimpulso y oscilación. Se mitiga con **riego por pulsos y tiempos de remojo**, que equivalen a aumentar el amortiguamiento ζ.

4.2 Caso 2: Semáforo inteligente

Ficha técnica del sistema de control (incisos de la guía)

a) Objetivo del sistema. Mantener la cola q de cada acceso en la consigna $q_{ref} = 5$ veh, con grado de saturación $X \leq 0{,}9$, para minimizar la demora media d y maximizar el caudal de vehículos servidos por ciclo.

b) Entrada de información. Variables medidas y parámetros que ingresan al controlador:

- $N(t)$ y $O(t)$: conteo de vehículos (veh/ciclo) y ocupación (%) por carril, medidos con lazos inductivos en calzada y agregados por ciclo.
- $q(t)$: longitud de cola por acceso (veh), estimada con cámara de video o radar.
- $P(t)$: solicitudes de peatones (pulsadores o detectores).
- Parámetros: $q_{ref} = 5$ veh, verde mínimo 10 s, verde máximo 60 s, ciclo C entre 60 y 120 s, tiempo perdido total L.

c) Proceso de control. Al final de cada ciclo, el controlador compara la cola medida con el setpoint y redistribuye el verde:

```
cada ciclo C:
   para cada acceso i:
      e_i = Q_REF - q_i                  # error de cola (negativo = exceso)
      y_i = flujo_i / flujo_saturacion_i    # demanda relativa
   g_i = (y_i / suma(y)) * (C - L)          # reparto proporcional del verde efectivo
   si e_i < 0: g_i = g_i + 5 s (como máximo)  # más verde al acceso con exceso de cola
   g_i = limitar(g_i, 10, 60)               # verde mínimo y máximo
   ajustar C para que suma(g_i) + L = C, con 60 <= C <= 120
```

d) Salida o acción. El controlador semafórico emite la secuencia de fases con sus tiempos g_i (verde, ámbar de 3 s, rojo y todo-rojo) hacia los cabezales LED. El efecto físico es la tasa de descarga $\mu \cdot g_i / C$ de cada acceso.

e) Retroalimentación. Es **negativa (homeostática)**, por las razones siguientes:

1. La cola medida $q(t)$ regresa al comparador y se resta de la consigna: $e = q_{ref} - q$.
2. La ley de reparto es $g = g_0 + K_p \cdot \varepsilon$, con $\varepsilon = q - q_{ref}$ y $K_p > 0$: a mayor exceso de cola, más verde. Con la dinámica $dq/dt = \lambda - \mu \cdot g/C$, resulta $d\varepsilon/dt = -(\mu \cdot K_p/C) \cdot \varepsilon + (\lambda - \mu \cdot g_0/C)$.
3. El coeficiente de ε es negativo (polo en $-\mu \cdot K_p/C$), por lo que el error decae exponencialmente hacia un valor residual $e_{ss} = (\lambda \cdot C - \mu \cdot g_0) / (\mu \cdot K_p)$, que es menor mientras mayor sea K_p. El sistema corrige el error y se mantiene en torno a la consigna.
4. Sin control, el tráfico saturado tiende a la retroalimentación positiva (más cola reduce la capacidad de salida y genera más cola); el lazo negativo la contrarresta.

Métricas de control e indicadores de desviación

Indicador	Expresión	Valor ilustrativo	Interpretación
Error de consigna (cola)	$\Delta q = q_{ref} - q(t)$	$5 - 12 = -7$ veh	Signo negativo: exceso de cola sobre lo tolerado; se amplía el verde del acceso

Indicador	Expresión	Valor ilustrativo	Interpretación
Grado de saturación	$X = v / c$ (flujo / capacidad)	Objetivo $X \leq 0{,}85$-$0{,}90$	Sobre 0,9 la cola crece de forma no lineal y el sistema pierde estabilidad
Demora media	d (s/veh)	A medir	Indicador principal del nivel de servicio
Tiempo de respuesta	ciclos de adaptación	1-2 ciclos (90-180 s)	Latencia entre el cambio de demanda y el ajuste del verde
Margen de tolerancia de ajuste	variación máxima de verde por ciclo	± 5 s	Limita la tasa de cambio para evitar oscilaciones

Análisis de orden. La cola se comporta como un **integrador**: $dq/dt = \lambda(t) - \mu \cdot g(t)/C$, es decir, un proceso de primer orden que no se estabiliza por sí solo. Con el controlador se obtiene un lazo cerrado de primer orden estable. Si el algoritmo reacciona con demasiada ganancia y ciclos cortos, el sistema oscila (los verdes «persiguen» a la demanda): es el comportamiento subamortiguado de segundo orden (ζ bajo), que se corrige limitando la variación de verde por ciclo.

4.3 Caso 3: Aire acondicionado

Ficha técnica del sistema de control (incisos de la guía)

a) Objetivo del sistema. Mantener la temperatura del recinto T (variable de estado controlada) en el punto de consigna $T_{ref} = 22$ °C, con una banda de $\pm 0{,}5$ °C, minimizando el consumo energético del compresor.

b) Entrada de información. Variables medidas y parámetros que ingresan al controlador:

- $T(t)$: temperatura del aire de retorno, medida con un termistor NTC de 10 kΩ; rango 0-50 °C, lectura por ADC cada 10 s.
- $T_{ext}(t)$: temperatura exterior (opcional), para anticipar la carga térmica.
- $Pers(t)$: sensor de presencia (opcional), que habilita el modo de ahorro cuando no hay ocupantes.
- Parámetros: $T_{ref} = 22$ °C fijada por el usuario con el control remoto y semibanda de histéresis $h = 0{,}5$ °C.

c) Proceso de control. El termostato compara la medición con el setpoint en cada lectura y decide el estado del compresor:

En la variante con compresor inverter se reemplaza la regla anterior por un control PI, $u = K_p \cdot (-e) + K_i \cdot \int(-e)dt$, que modula la potencia en lugar de encender y apagar.

d) Salida o acción. Señal al contactor del compresor y al motor del ventilador (o frecuencia de alimentación del inverter). El efecto físico es una potencia frigorífica $\dot{Q}_{frío}$ (kW) extraída del recinto.

e) Retroalimentación: Es **negativa (homeostática)**, por las razones siguientes:

1. El termistor devuelve $T(t)$ al comparador, donde se **resta** de la consigna: $e = T_{ref} - T$.
2. La acción de control tiene signo opuesto al error de temperatura: si T supera la consigna, aumenta $\dot{Q}_{frío}$. Con el balance térmico $C_t \cdot dT/dt = \dot{Q}_{carga} - K_c \cdot (T - T_{ref})$ y $\varepsilon = T - T_{ref}$, resulta $d\varepsilon/dt = -(K_c/C_t) \cdot \varepsilon + \dot{Q}_{carga}/C_t$.
3. El coeficiente de ε es negativo (polo en $-K_c/C_t$), de modo que el error decae exponencialmente con constante de tiempo $\tau = C_t/K_c$ hasta el equilibrio térmico. El sistema corrige la desviación y mantiene la temperatura dentro de la banda (homeostasis).
4. Con retroalimentación positiva (más calor produciría menos enfriamiento) el término sería $+(K_c/C_t) \cdot \varepsilon$ y la temperatura divergiría; por eso el termostato enfría cuando la temperatura sube.

Métricas de control e indicadores de desviación

Indicador	Expresión	Valor ilustrativo	Interpretación
Error de consigna	$\Delta T = T_{ref} - T(t)$	$22 - 26 = -4$ °C	Habitación 4 °C por encima de la consigna; el compresor trabaja a plena potencia
Margen de tolerancia	$T_{ref} \pm h$	$\pm 0{,}5$ °C (confort admisible ± 1 °C)	Define la banda dentro de la cual no se actúa
Respuesta de primer orden	$T(t) = T_{ref} + (T_0 - T_{ref}) \cdot e^{(-t/\tau)}$	$\tau \approx 10$ min	A $t = \tau$ se recupera el 63 % del cambio; $t_s \approx 4\tau \approx 40$ min para alcanzar el 98 %
Tiempo de respuesta	t_s	≈ 40 min desde 26 °C	Depende de la potencia frigorífica y de la inercia térmica
Sobreimpulso / subimpulso	M_p	Pocas décimas de °C	Por la inercia del evaporador la temperatura puede caer por debajo de 21,5 °C tras apagar el compresor
Ciclo de trabajo	tiempo encendido / periodo	A medir	Un ciclado frecuente indica histéresis demasiado estrecha o equipo sobredimensionado

Análisis de orden. El aire del recinto, tomado solo, es un sistema de primer orden. Al incluir la masa térmica de paredes y mobiliario aparece una segunda acumulación de energía y el conjunto se aproxima a un **segundo orden**: la temperatura del aire responde rápido y la de las superficies lento. Con control todo-nada, esto produce oscilaciones sostenidas de amplitud pequeña alrededor de la consigna (ciclo límite); con control PI e inverter, el aumento del amortiguamiento ζ elimina casi por completo ese rizado.

4.4 Caso 4: Control de inventarios

Ficha técnica del sistema de control (incisos de la guía)

a) Objetivo del sistema. Mantener el stock S (variable de estado controlada) por encima del punto de reorden $ROP = 230$ u, con nivel de servicio del 95 %, para evitar quiebres de stock y sobrestock al menor costo de almacenamiento.

b) Entrada de información. Variables medidas y parámetros que ingresan al controlador:

- $S(t)$: existencias físicas (unidades), actualizadas en cada transacción mediante lectores de código de barras o RFID y el módulo de inventario del ERP.
- $d(t)$: demanda diaria (u/día) registrada por el punto de venta (POS); media $\bar{d} = 40$ u/día y desviación estándar $\sigma_d = 8$ u/día.
- Pedidos en tránsito y plazo del proveedor $L = 5$ días.
- Parámetros: nivel de servicio 95 % ($z = 1{,}65$) y tamaño de lote Q (por ejemplo, 200 u).

c) Proceso de control. Cada vez que cambia el inventario, el sistema compara el stock con el setpoint (punto de reorden):

```
SS  = z * sigma_d * raiz(L)          # stock de seguridad = 1,65 * 8 * raiz(5) = 30 u
ROP = d_media * L + SS               # punto de reorden   = 40 * 5 + 30     = 230 u
ante cada movimiento:
   SP = S + pedidos_en_transito      # posición de inventario
   e  = ROP - SP                     # error de consigna (unidades)
   si e >= 0:  emitir orden de compra de tamaño Q
   sino:       no ordenar
```

Se usa la posición de inventario SP (stock más pedidos en tránsito) para no duplicar órdenes durante el plazo de reposición.

d) Salida o acción. Orden de compra generada en el ERP y enviada al proveedor, por un lote Q. El efecto físico es el ingreso de mercadería al almacén tras $L = 5$ días.

e) Retroalimentación. Es **negativa (homeostática)**, por las razones siguientes:

1. La recepción de mercadería y las ventas actualizan $S(t)$, que regresa al comparador, donde se **resta** del punto de reorden: $e = ROP - S$.
2. Con la ley de reposición $u = K_p \cdot (ROP - S)$, $K_p > 0$, y la dinámica $dS/dt = u(t - L) - d$, resulta para $\varepsilon = S - ROP$: $d\varepsilon/dt = -K_p \cdot \varepsilon(t - L) - d$. El término de ε tiene signo negativo: un faltante provoca órdenes y un exceso las suspende.
3. Por el retardo L, la ecuación es estable si $K_p \cdot L < \pi/2$, es decir, $K_p < 0{,}31$ día^{-1} para $L = 5$ días. Dentro de ese margen el error decae y el stock se mantiene alrededor de la consigna, con un desvío residual $-d/K_p$.
4. Con una ganancia excesiva (órdenes sobredimensionadas ante picos de demanda) el sistema oscila y amplifica los pedidos aguas arriba: es el efecto látigo, un

comportamiento de retroalimentación positiva que el stock de seguridad y la ganancia moderada evitan.

Métricas de control e indicadores de desviación

Datos ilustrativos: demanda media $d = 40$ u/día, desviación estándar $\sigma_d = 8$ u/día, plazo de reposición $L = 5$ días, nivel de servicio 95 % ($z = 1{,}65$).

Indicador	Expresión	Valor ilustrativo	Interpretación
Stock de seguridad	$SS = z \cdot \sigma_d \cdot \sqrt{L}$	$1{,}65 \cdot 8 \cdot \sqrt{5} \approx 30$ u	Amortigua la variabilidad de la demanda durante el plazo de reposición
Punto de reorden	$ROP = d \cdot L + SS$	$40 \cdot 5 + 30 = 230$ u	Umbral que dispara la orden de compra
Error de consigna (desviación de stock)	$\Delta s = ROP - S(t)$	$230 - 210 = +20$ u	Stock bajo el umbral; se emite la orden
Tiempo de respuesta	plazo de reposición L	5 días	Tiempo muerto puro entre la orden y el reabastecimiento
Margen de tolerancia	nivel de servicio	95 %, quiebre ≤ 5 %	Probabilidad máxima aceptada de agotar el stock durante L
Rotación de inventario	ventas / stock medio	A medir	Un valor bajo indica sobrestock

Análisis de orden. El inventario es un **integrador con tiempo muerto**: $dS/dt = u(t - L) - d(t)$. El plazo L retrasa el efecto de cada decisión, de modo que si el controlador reacciona con fuerza a variaciones transitorias de la demanda (ganancia alta y datos ruidosos) el sistema oscila entre faltantes y excesos, un comportamiento subamortiguado de segundo orden. El stock de seguridad SS y el suavizado de la demanda actúan como amortiguamiento y reducen el sobreimpulso.

5. Análisis comparativo

Sistema	Variable controlada	Consigna	Controlador	Retardo dominante	Dinámica predominante	Retroalimentación
Riego automático	Humedad del suelo θ	30 % (±3 %)	Todo-nada con histéresis	Percolación (≈ 10 min)	Primer orden con tiempo muerto	Negativa

Sistema	Variable controlada	Consigna	Controlador	Retardo dominante	Dinámica predominante	Retroalimentación
Semáforo inteligente	Cola q	5 veh por acceso	Adaptativo por ciclo	1-2 ciclos	Integrador (cola)	Negativa (con riesgo positivo en saturación)
Aire acondicionado	Temperatura T	22 °C (±0,5 °C)	Termostato / PI inverter	Inercia térmica	Primer a segundo orden	Negativa
Control de inventarios	Stock S	ROP = 230 u	Política (s, Q)	Plazo de reposición (5 días)	Integrador con tiempo muerto	Negativa (con riesgo de efecto látigo)

Los cuatro sistemas comparten la estructura *objetivo → sensor → controlador → actuador → proceso → retroalimentación*; difieren en la naturaleza de la variable (física, de flujo, térmica o logística), en el tipo de retardo y, por tanto, en el riesgo de oscilación. Donde el tiempo muerto es grande respecto de la constante de tiempo (riego e inventarios) hay que moderar la acción del controlador.

6. Conclusiones

1. La cibernética describe cualquier sistema regulado mediante el mismo bucle: medir, comparar con la consigna, actuar y volver a medir.
2. Los cuatro casos analizados se rigen por retroalimentación negativa, que es el mecanismo homeostático que estabiliza la variable controlada; la positiva aparece como riesgo (saturación del tráfico, efecto látigo) y debe contrarrestarse con diseño de control.
3. El error de consigna $e(t) = r(t) - y(t)$ es el indicador básico de desviación; junto con la tolerancia, el tiempo de respuesta y el sobreimpulso permite evaluar la calidad de un lazo de control.
4. El orden del sistema y el tiempo muerto determinan si el lazo converge suavemente (primer orden) o puede oscilar (segundo orden y retardos).
5. La cibernética complementa a la TGS: la TGS describe la estructura y las relaciones del sistema y la cibernética explica cómo se regula su comportamiento.

7. Referencias

- Åström, K. J., y Murray, R. M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press.
- Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.
- Bertalanffy, L. von (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.
- Ogata, K. (2010). *Ingeniería de control moderna* (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Silver, E. A., Pyke, D. F., y Thomas, D. J. (2017). *Inventory and Production Management in Supply Chains* (4.ª ed.). CRC Press.

- Webster, F. V. (1958). *Traffic Signal Settings* (Road Research Technical Paper n.º 39). Her Majesty's Stationery Office.
- Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press.